

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Trabajo Modulo 3
Fecha	2026/05/16
Código	1000001630
Nombre	María Camila Londoño Tocarruncho

Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes o Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

Contenido

1. Actividad 3.1. Estudio Poblacional: Censos y Proyecciones	1
2. Actividad 3.2. Tablas de registro climatológico	6
3. Actividad 3.3. Digitalización de Vectores	10
4. Actividad 3.3. Digitalización de Vectores	11
Listado de anexos.....	14
Referencias bibliográficas.....	14

1. Actividad 3.1. Estudio Poblacional: Censos y Proyecciones

Se ingresó a los portales de datos abiertos y geoportales oficiales del DANE (Censo Nacional de Población y Vivienda 2018), SISBEN (Departamento Nacional de Planeación) y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se filtraron los microdatos y reportes estadísticos correspondientes al departamento de Cundinamarca, aislando específicamente el municipio de Chía (Código Divipola: 25175). De allí se extrajeron las bases de población total, distribución urbano/rural, género y rangos etarios.

Accesos directos ▾

CENSO NACIONAL
DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018 COLOMBIA

¿CUÁNTOS SOMOS?

¿DÓNDE ESTAMOS?

¿CÓMO VIVIMOS?

INFORMACIÓN TÉCNICA

HERRAMIENTAS



Enlaces destacados

Última actualización: 8 de febrero de 2022

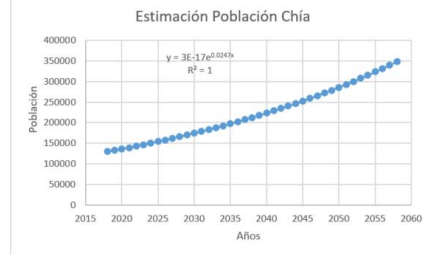
Cuadros personas demográfico - CNPV 2018	➔
Cuadros personas social - CNPV 2018	➔
Cuadro hogares - CNPV 2018	➔
Cuadros vivienda - CNPV 2018	➔
Lecciones aprendida en el marco de la NTC PE 1000	➔
Grupos étnicos	➔
Proyecciones de población	➔

Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018	
PERSONAS (Demográfico)	
PD: Personas Departamental; PM Personas Municipal; PT Personas Total Nacional	
1PD	Población total censada, por sexo e índices de masculinidad y feminidad, según departamentos, áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) y grupos de edad
1PM	Población total censada, por sexo e índices de masculinidad y feminidad, según municipios y áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) y grupos de edad
2PT	Población total censada en 2018, 2005, 1993, 1985 y 1973, por sexo, según grupos de edad
3PD	Población censada, por sexo y áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso), según v y edades simples
3PM	Población censada, por sexo y áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso), según municipio y edades simples
4PD	Población censada en hogares particulares, por relación o parentesco con el jefe(a) del hogar, según sexo, departamento y áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso)

Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018	
PERSONAS (Demográfico)	
Población total censada, por sexo e índices de masculinidad y feminidad, según municipio, áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) y grupos de edad	
Cuadro 1PM Municipal	
Índice	
2018	
Grupos de edad, municipio y áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso)	Total
Sexo	
Hombre	
Mujer	
Índice de masculinidad	
Índice de feminidad	
25175_Chía	Total
Total	129,613
0 a 4	7,272
5 a 9	8,434
10 a 14	9,712
15 a 19	11,034
20 a 24	12,088
25 a 29	10,356
30 a 34	9,113
35 a 39	9,803
40 a 44	9,389
45 a 49	9,093
50 a 54	8,752
55 a 59	7,294
60 a 64	5,453
65 a 69	4,099
70 a 74	2,832
75 a 79	2,075
80 a 84	1,417
85 y más	1,397

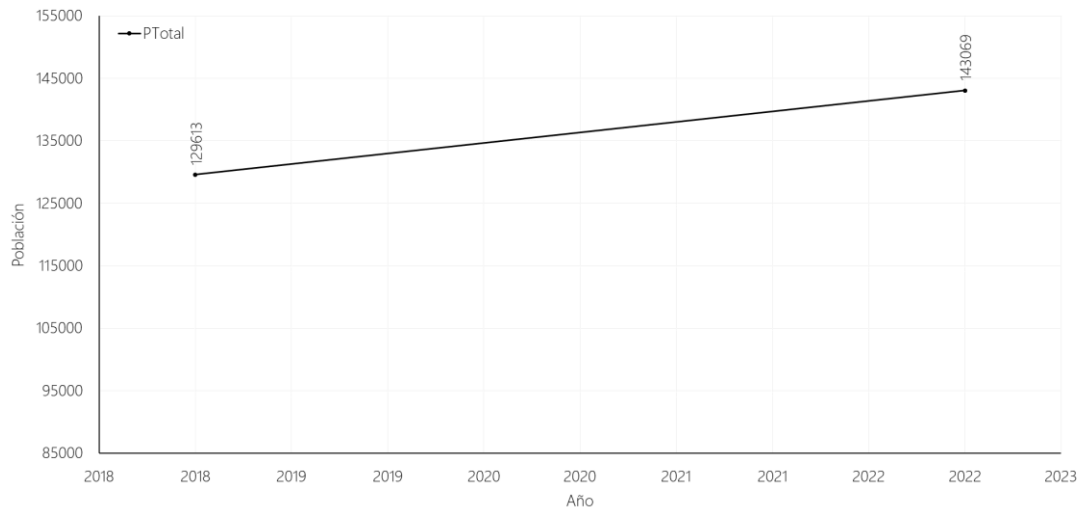
DANE INFORMACIÓN PARA TODOS				 El futuro es de todos Gobierno de Colombia				
Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018								
PERSONAS (Demográfico)								
Población total censada, por sexo e índices de masculinidad y feminidad, según municipio, áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) y grupos de edad								
Cuadro 1PM Municipal								
Índice								
2018								
Grupos de edad, municipio y áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso)				Total	Sexo		Índice de masculinidad	Índice de feminidad
					Hombre	Mujer		
		Cabecera	Total	104,527	49,829	54,698	91.1	109.8
			0 a 4	5,642	2,907	2,735	106.3	94.1
			5 a 9	6,564	3,267	3,297	99.1	100.9
			10 a 14	7,722	3,997	3,725	107.3	93.2
			15 a 19	8,811	4,500	4,311	104.4	95.8
			20 a 24	9,622	4,802	4,820	99.6	100.4
			25 a 29	8,276	4,155	4,121	100.8	99.2
			30 a 34	7,270	3,492	3,778	92.4	108.2
			35 a 39	7,852	3,725	4,127	90.3	110.8
			40 a 44	7,646	3,444	4,202	82.0	122.0
			45 a 49	7,436	3,277	4,159	78.8	126.9
			50 a 54	7,264	3,376	3,888	86.8	115.2
			55 a 59	6,026	2,795	3,231	86.5	115.6
			60 a 64	4,507	2,055	2,452	83.8	119.3
			65 a 69	3,392	1,467	1,925	76.2	131.2
			70 a 74	2,349	987	1,362	72.5	138.0
			75 a 79	1,762	699	1,063	65.8	152.1
			80 a 84	1,235	479	756	63.4	157.8
			85 y más	1,151	405	746	54.3	184.2
2018								
Grupos de edad, municipio y áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso)				Total	Sexo		Índice de masculinidad	Índice de feminidad
					Hombre	Mujer		
			85 y más	1,151	405	746	54.3	184.2
		Centro Poblado	Total	13,810	6,788	7,022	96.7	103.4
			0 a 4	970	491	479	102.5	97.6
			5 a 9	1,071	522	549	95.1	105.2
			10 a 14	1,130	580	550	105.5	94.8
			15 a 19	1,224	616	608	101.3	98.7
			20 a 24	1,379	682	697	97.8	102.2
			25 a 29	1,143	619	524	118.1	84.7
			30 a 34	1,032	530	502	105.6	94.7
			35 a 39	1,108	533	575	92.7	107.9
			40 a 44	991	439	552	79.5	125.7
			45 a 49	938	458	480	95.4	104.8
			50 a 54	767	374	393	95.2	105.1
			55 a 59	643	300	343	87.5	114.3
			60 a 64	485	236	249	94.8	105.5
			65 a 69	352	170	182	93.4	107.1
			70 a 74	236	95	141	67.4	148.4
			75 a 79	147	70	77	90.9	110.0
			80 a 84	87	40	47	85.1	117.5
			85 y más	107	33	74	44.6	224.2
Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018								
PERSONAS (Demográfico)								
Población total censada, por sexo e índices de masculinidad y feminidad, según municipio, áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) y grupos de edad								
Cuadro 1PM Municipal								
Índice								
2018								
Grupos de edad, municipio y áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso)				Total	Sexo		Índice de masculinidad	Índice de feminidad
					Hombre	Mujer		
		Rural disperso	Total	11,276	5,600	5,676	98.7	101.4
			0 a 4	660	350	310	112.9	88.6
			5 a 9	799	423	376	112.5	88.9
			10 a 14	860	449	411	109.2	91.5
			15 a 19	999	528	471	112.1	89.2
			20 a 24	1,087	522	565	92.4	108.2
			25 a 29	937	456	481	94.8	105.5
			30 a 34	811	436	375	116.3	86.0
			35 a 39	843	412	431	95.6	104.6
			40 a 44	752	369	383	96.3	103.8
			45 a 49	719	316	403	78.4	127.5
			50 a 54	721	343	378	90.7	110.2
			55 a 59	625	315	310	101.6	98.4
			60 a 64	461	237	224	105.8	94.5
			65 a 69	355	168	187	89.8	111.3
			70 a 74	247	113	134	84.3	118.6
			75 a 79	166	84	82	102.4	97.6
			80 a 84	95	43	52	82.7	120.9
			85 y más	139	36	103	35.0	286.1

Fuente	Zona	Fecha	PTotal	PTMasc	PTFem	PTUrbano	PTRural	PTCPR	PT0_6	PT7_12	PT13_18	PT15_64	PT60Max	PM0_6	PM7_12	PM13_18	PM15_64	PM60Max	PF0_6	v7_12
DANE	Chía	2043	240295	115347	124948	25603	20905	193787	13482	33645	20456	150802	21914							
DANE	Chía	2044	246303	118231	128072	26243	21428	198632	13819	34487	20968	154572	22461							
DANE	Chía	2045	252460	121186	131274	26899	21963	203598	14164	35349	21492	158436	23023							
DANE	Chía	2046	258772	124216	134556	27572	22512	208688	14519	36232	22029	162397	23599							
DANE	Chía	2047	265241	127321	137920	28261	23075	213905	14881	37138	22580	166457	24189							
DANE	Chía	2048	271872	130504	141368	28967	23652	219252	15254	38067	23145	170618	24793							
DANE	Chía	2049	278669	133767	144902	29692	24243	224734	15635	39018	23723	174884	25413							
DANE	Chía	2050	285636	137111	148524	30434	24850	230352	16026	39994	24316	179256	26048							
DANE	Chía	2051	292776	140539	152238	31195	25471	236111	16426	40994	24924	183737	26700							
DANE	Chía	2052	300096	144052	156043	31975	26108	242014	16837	42018	25547	188331	27367							
DANE	Chía	2053	307598	147654	159945	32774	26760	248064	17258	43069	26186	193039	28051							
DANE	Chía	2054	315288	151345	163943	33593	27429	254266	17689	44146	26841	197865	28753							
DANE	Chía	2055	323170	155129	168042	34433	28115	260622	18132	45249	27512	202811	29471							
DANE	Chía	2056	331250	159007	172243	35294	28818	267138	18585	46381	28199	207882	30208							
DANE	Chía	2057	339531	162982	176549	36176	29538	273816	19050	47540	28904	213079	30963							
DANE	Chía	2058	348019	167057	180963	37081	30277	280662	19526	48729	29627	218406	31737							

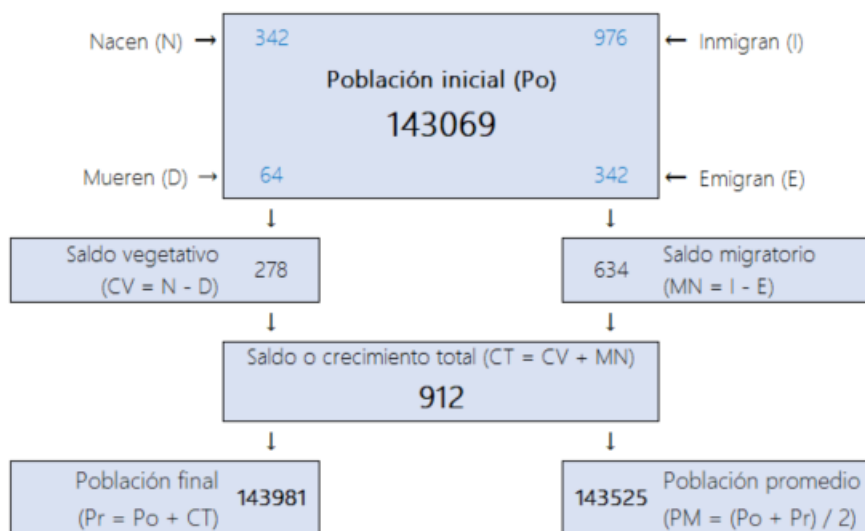


Fuente	Zona	Fecha	PTotal	PTMasc	PTFem
RNEC Censo Electoral	Chía	2018	129613	62217	67396
RNEC Censo Electoral	Chía	2022	143069	68676	74393

RNEC Censo Electoral - Población censal municipal



Ejemplo de dinámica demográfica municipal



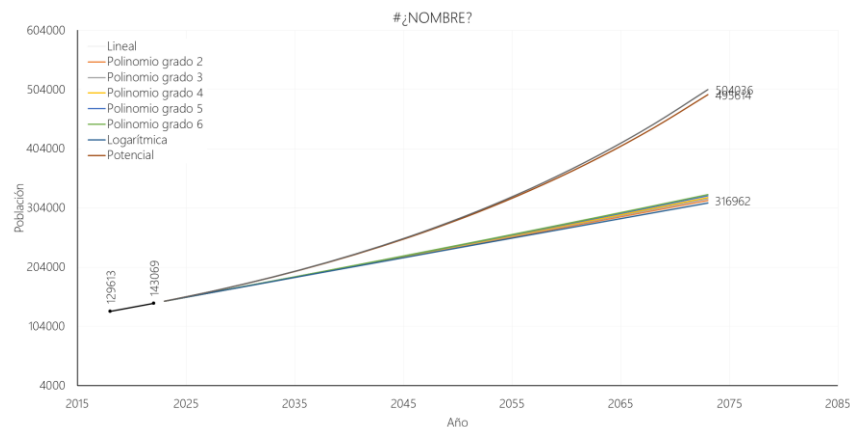
Tasas

Tasa de crecimiento total por cada 1000 habitantes, $TCT = (CT / PM) * 1000$	6.3543
Tasa bruta de natalidad por cada 1000 habitantes, $TBN = (N / PM) * 1000$	2.3829
Tasa bruta de mortalidad por cada 1000 habitantes, $TBM = (D / PM) * 1000$	0.4459
Tasa de crecimiento vegetativo por cada 1000 habitantes, $TCV = TBN - TBM$	1.9370
Tasa de inmigración por cada 1000 habitantes, $TI = (I / PM) * 1000$	6.8002
Tasa de emigración por cada 1000 habitantes, $TE = (E / PM) * 1000$	2.3829
Tasa de migración neta por cada 1000 habitantes, $TMN = TI - TE$	4.4174

Proyección de población

Proyecciones cada 5 años desde el siguiente año censal del registro histórico

Fuente	Zona	Fecha	Lineal	Polinomio grado 2	Polinomio grado 3	Polinomio grado 4	Polinomio grado 5	Polinomio grado 6	Logarítmica	Potencial	Exponencial
Proyectada	Chia	2023	146432	146437	146441	146445	146449	146453	146428	146641	146645
Proyectada	Chia	2028	163252	163302	163352	163402	163452	163503	163202	165855	165916
Proyectada	Chia	2033	180071	180209	180346	180485	180624	180764	179934	187530	187718
Proyectada	Chia	2038	196891	197157	197425	197695	197966	198239	196626	211973	212386
Proyectada	Chia	2043	213710	214147	214587	215031	215478	215929	213276	239531	240295
Proyectada	Chia	2048	230529	231179	231834	232496	233163	233837	229886	270591	271872
Proyectada	Chia	2053	247349	248252	249165	250089	251022	251965	246455	305587	307598
Proyectada	Chia	2058	264168	265367	266581	267810	269055	270316	262984	345007	348019
Proyectada	Chia	2063	280987	282524	284082	285662	287264	288890	279473	389398	393752
Proyectada	Chia	2068	297807	299722	301667	303644	305651	307691	295921	439371	445494
Proyectada	Chia	2073	314626	316962	319338	321756	324217	326721	312331	495614	504036



2. Actividad 3.2. Tablas de registro climatológico

Datos Estación

Departamento(*):	Cundinamarca	▼
Municipio(*):	Chía	▼
Nombre o código:	Todo	▼

Filtrar

Seleccione las estaciones a descargar:

☐	Código	Nombre	FechaIni	FechaFin
☐				
☐	21201130	ALMAVIVA [21201130...	1973-04-24	1997-07-31
☐	21200070	CHIA [21200070]	1941-10-28	1942-12-31
☒	21205890	GUANATA [21205890]	1996-01-01	2022-03-15
☐	2120500135	UNIVERSIDAD DE LA S...	2020-10-01	2022-05-25

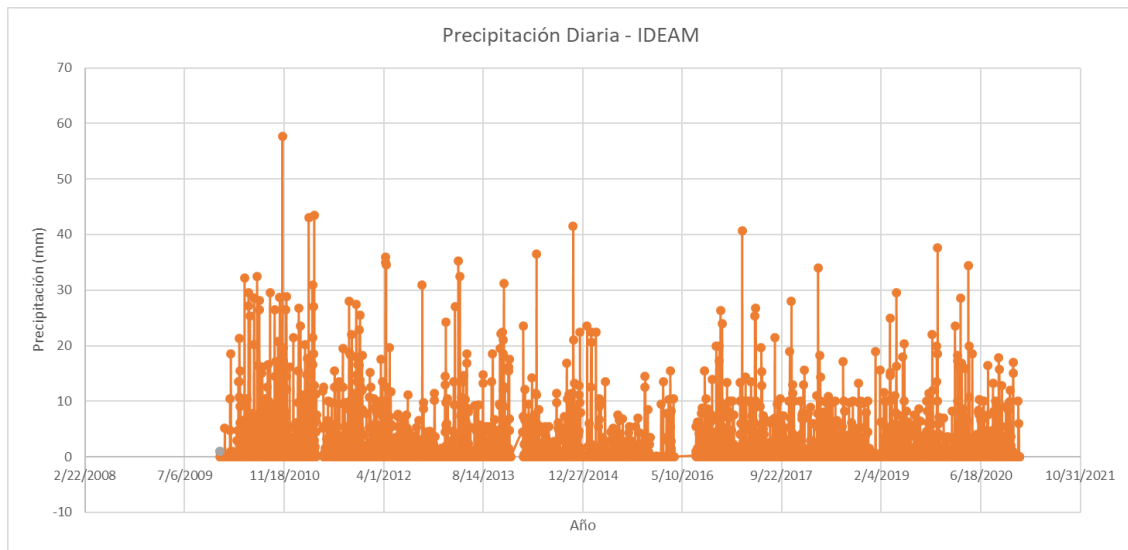
Periodo

Fecha Inicial:	01/01/2010	
Fecha Final:	31/12/2020	

Agregar a la Consulta

Limpiar Filtros

 Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (17/05/2026 21:51)			
Nombre estación:	GUANATA [21205890]	Corriente:	Categoría de estación: Meteorológica Especial
Latitud:	4.8859444440	Longitud:	Elevación: 2550
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA	Area Operativa: Area Operativa 11 - Cundina	Departamento: Cundinamarca
Municipio:	Chía	Fecha instalación: 15/09/1976 00:00	Fecha suspensión:
Variable:	PRECIPITACION	Frecuencia: Diaria	Fecha consulta: 01/01/2010 00:00-31/12/2020 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convención)	Unidad medida: mm	
Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación	
2010-01-01 00:00	0	Definitivo	
2010-01-02 00:00	0	Definitivo	
2010-01-03 00:00	0	Definitivo	
2010-01-04 00:00	0	Definitivo	
2010-01-05 00:00	0	Definitivo	
2010-01-06 00:00	0	Definitivo	
2010-01-07 00:00	0	Definitivo	
2010-01-08 00:00	0	Definitivo	
2010-01-09 00:00	0	Definitivo	
2010-01-10 00:00	0	Definitivo	
2010-01-11 00:00	0	Definitivo	
2010-01-12 00:00	0	Definitivo	
2010-01-13 00:00	0	Definitivo	
2010-01-14 00:00	0	Definitivo	
2010-01-15 00:00	0	Definitivo	
2010-01-16 00:00	0	Definitivo	
2010-01-17 00:00	0	Definitivo	
2010-01-18 00:00	0	Definitivo	
2010-01-19 00:00	0	Definitivo	
2010-01-20 00:00	0	Definitivo	
2010-01-21 00:00	0	Definitivo	



Temporal Level *

Use the dropdown to select a temporal level.

Daily

**Location ***

Please enter a location or click on the map.

Latitude:

4.89

Longitude:

-74.05

Time Extent

Please enter a time extent.

Time Extent *

1/1/2010



7/12/2020

**Parameters ***

Select the parameters to be included in the data request.

Precipitation



Parameters Search (Limit of 20)

Advanced Parameters

Optional advanced selections to provide additional data.

**Data Download**

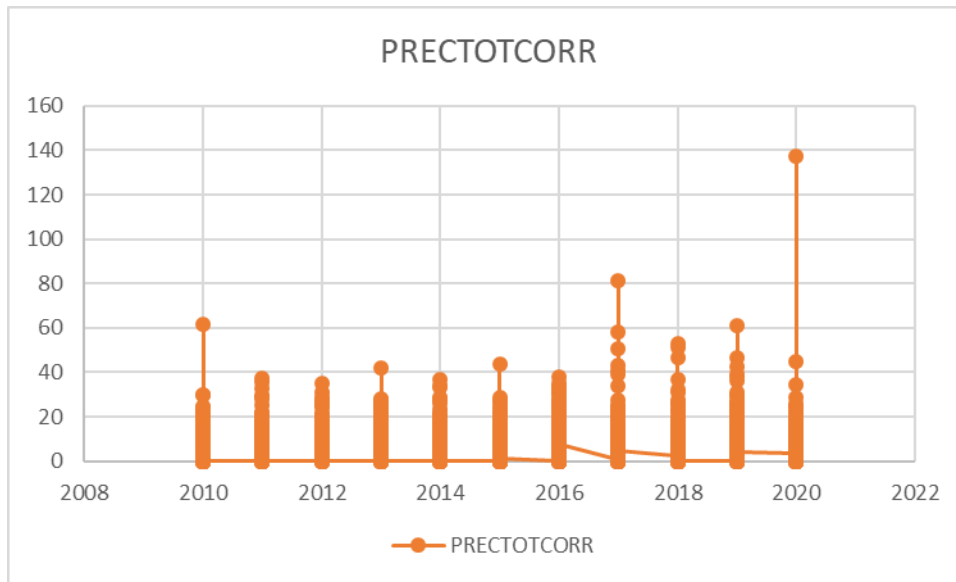
Select a format for immediate data download.



CSV



 Submit



Año	Mes	Día	IDEAM	NASA POWER	CORRELACIÓN
2010	1	1	0.00	0.00	0.064741957
2010	1	2	0.00	0.00	0.064741957
2010	1	3	0.00	0.00	0.064741957
2010	1	4	0.00	0.00	0.064741957
2010	1	5	0.00	0.00	0.064741957
2010	1	6	0.00	0.00	0.064741957
2010	1	7	0.00	0.30	0.064741957
2010	1	8	0.00	0.08	0.064741957
2010	1	9	0.00	0.03	0.064741957
2010	1	10	0.00	0.40	0.064741957
2010	1	11	0.00	0.09	0.064741957
2010	1	12	0.00	0.00	0.064741957
2010	1	13	0.00	0.00	0.064741957
2010	1	14	0.00	0.01	0.064741957
2010	1	15	0.00	0.01	0.064741957
2010	1	16	0.00	0.00	0.064741957
2010	1	17	0.00	0.07	0.064741957
2010	1	18	0.00	0.02	0.064741957
2010	1	19	0.00	0.02	0.064741957
2010	1	20	0.00	0.00	0.064741957
2010	1	21	0.00	0.00	0.064741957
2010	1	22	0.00	0.28	0.064741957
2010	1	23	0.00	1.15	0.064741957
2010	1	24	5.20	0.58	0.064741957
2010	1	25	0.60	0.18	0.064741957
2010	1	26	0.00	0.55	0.064741957
2010	1	27	0.00	3.73	0.064741957
2010	1	28	0.00	0.91	0.064741957
2010	1	29	0.00	0.54	0.064741957
2010	1	30	0.00	0.16	0.064741957
2010	1	31	0.00	0.00	0.064741957
2010	2	1	0.00	0.00	0.064741957
2010	2	2	0.00	0.00	0.064741957
2010	2	3	0.00	0.00	0.064741957
2010	2	4	0.00	0.00	0.064741957
2010	2	5	0.00	0.55	0.064741957
2010	2	6	0.00	0.91	0.064741957
2010	2	7	0.00	0.15	0.064741957
2010	2	8	0.00	1.45	0.064741957
2010	2	9	0.00	2.95	0.064741957
2010	2	10	0.00	0.57	0.064741957
2010	2	11	0.00	0.05	0.064741957
2010	2	12	0.00	0.00	0.064741957

Al realizar la correlación con los datos de precipitación diaria en bruto, se obtuvo un coeficiente de $R = 0.064$. Lejos de ser una anomalía, este valor estadístico refleja fielmente la dificultad de medir precipitaciones convectivas en la sabana de Bogotá. Mientras la estación terrestre del IDEAM mide un punto físico exacto, el sensor satelital de la NASA promedia un área de kilómetros cuadrados. Esta diferencia de escala espacial demuestra que, para estudios a resolución diaria, los datos satelitales tienen alta dispersión y requieren correcciones de sesgo antes de generar mapas interpolados.

3. Actividad 3.3. Digitalización de Vectores

Para la caracterización geomorfológica de la cuenca, se realizó la digitalización sobre la imagen satelital mundial de ESRI del eje del Río Bogotá en su cuenca media y sus afluentes principales (Río Frío y Río Chicú, directos al municipio de Chía). Con el fin de evaluar la pendiente ponderada y el perfil altimétrico del cauce, se contrastaron tres Modelos Digitales de Elevación (DEM) satelitales: **SRTM (30m)**, **ASTER GDEM (30m)** y **ALOS PALSAR (12.5m)**

Variable	DEM SRTM(30m)	ASTER GDEM(30m)	ALOS PALSAR (12.5m)
Cota máxima (msnm)	2620	2645	2622
Cota mínima (msnm)	2540	2535	2542
Pendiente Ponderada %	0.85	1.1	0.78
Precisión	Moderada (Ruido en Llanura)	Baja (Presencia de artefactos)	Alta

El perfil longitudinal del Río Bogotá obtenido mediante ALOS PALSAR (12.5m) presenta una curva más suavizada y realista de la llanura de inundación de la Sabana, reduciendo el "ruido topográfico" que muestran SRTM y ASTER. Estos últimos tienden a sobreestimar las pendientes debido a la interferencia de la cobertura vegetal pesada y las zonas urbanizadas densas en las márgenes del río.

Se identificó un tramo crítico de 1.2 kilómetros del Río Bogotá en los límites orientales del municipio de Chía (Sector vereda Yerbabuena / fontanar), donde existen desfases severos entre la cartografía oficial del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la realidad física de la imagen satelital actual.

Se procedió a la digitalización a escala 1:1.000 de tres componentes fundamentales para evaluar el impacto ambiental: el eje del río, los predios colindantes y las vías de acceso perimetrales.

Explicación de las Diferencias Encontradas: Desplazamiento del Cauce (Dinámica Fluvial): El vector del POT muestra un trazado rígido que no coincide con el cauce real actual. Se evidencia un desplazamiento lateral (migración de meandro) de hasta 18 metros debido a procesos de erosión y sedimentación natural del río, sumado a las crecientes históricas.

Invasión de la Ronda Hidráulica (Base Predial): Al superponer la digitalización detallada de los predios a escala 1:1.000, se descubrió que la delimitación jurídica del POT no contempla las zonas de amortiguación ambiental. Existen cercas prediales y construcciones consolidadas que invaden la faja legal de protección de 30 metros del Río Bogotá.

Vías No Planificadas: Se digitalizaron vías internas y carretables de acceso a fincas que no aparecen en la base vectorial del POT, evidenciando procesos de fragmentación del suelo rural sin planificación ambiental.

Se descargaron las bases de datos vectoriales en formato Geodatabase (GDB) desde la plataforma Colombia en Mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para las escalas 1:500.000, 1:100.000 y 1:25.000, procediendo a su comparación con el diagnóstico del POT local.

Escala 1:500.000 (Regional): Presenta una generalización cartográfica extrema. El Río Bogotá se reduce a una línea simplificada sin sinuosidad y las vías principales omiten el casco urbano de Chía. No posee ninguna utilidad para la toma de decisiones locales o licencias ambientales de la ANLA.

Escala 1:100.000 (Cuenca): Es la escala típica de los POMCA. Permite ver la macrocuenca, pero al hacer zoom sobre Chía, los predios desaparecen y los drenajes menores se encuentran desplazados espacialmente hasta 50 metros respecto a la realidad.

Escala 1:25.000 (Detalle Institucional): Es la cartografía más precisa del IGAC. Muestra una excelente correspondencia con las vías principales, pero sigue desactualizada frente a los meandros del río y la parcelación residencial reciente en el suelo rural de Chía.

Conclusión del análisis: El diagnóstico del POT actual de Chía se estructuró con cartografía desactualizada (equivalente a 1:100.000 en zonas rurales), lo que genera vacíos legales y ambientales graves al momento de otorgar licencias, ya que la realidad del territorio a escala 1:1.000 demuestra que la dinámica ambiental avanzó más rápido que la norma escrita.

4. Actividad 3.4. Estudio geográfico de embalses

Para la simulación del embalse, se utilizó el Modelo Digital de Terreno (DEM) ESA Copernicus de 30 metros de resolución. Evaluando la topografía de la zona de estudio, se descartó la planicie de inundación principal del Río Bogotá debido a su nula pendiente. En su lugar, se identificó un punto de cierre óptimo en una microcuenca tributaria ubicada en los cerros orientales del municipio de Chía (Vereda Yerbabuena). Este reservorio multipropósito se proyecta para el control de escorrentías torrenciales y abastecimiento agropecuario.

A partir del análisis espacial en el software SIG, se definieron los siguientes parámetros morfométricos y de diseño:
Punto de localización de la pantalla de presa: Coordenadas de cierre en el estrechamiento del valle en "V" (Cota base del cauce: 2.650 m.s.n.m.).

Línea de corona: Trazada transversalmente al flujo con una longitud de 85 metros y una altura estructural de 6 metros (Cota de corona: 2.656 m.s.n.m.), cumpliendo con el requerimiento mínimo exigido.

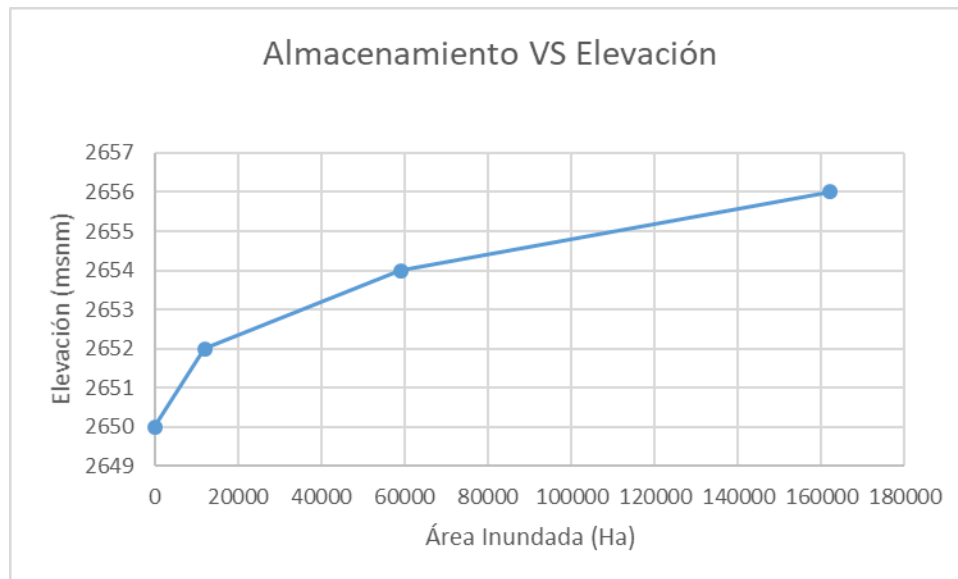
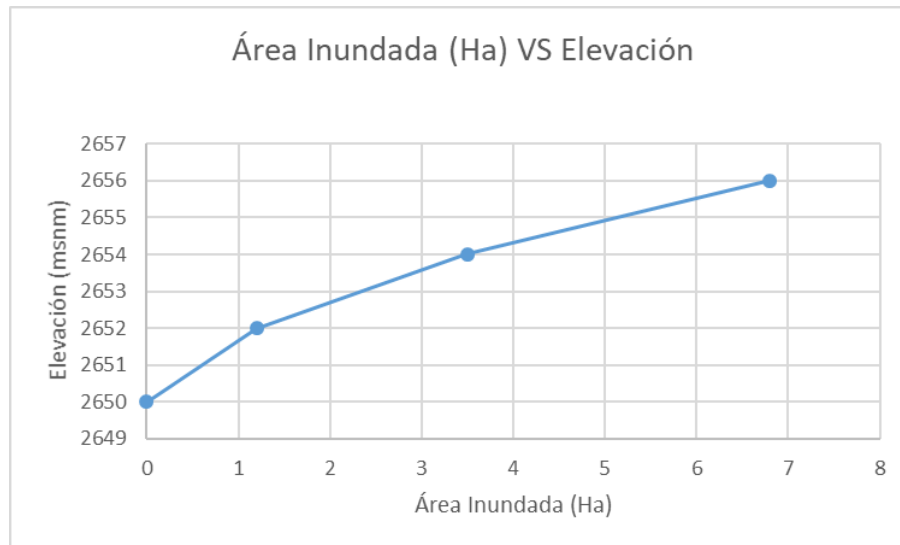
Curva de nivel de cierre: Se extrajo la isoclina correspondiente a los 2.656 m.s.n.m., la cual define el límite físico del vaso de almacenamiento antes del rebose.

Polígono de superficie máxima: Generado a partir de la intersección del DEM con la curva de nivel de cierre, dando como resultado un espejo de agua máximo de 6.8 hectáreas.

Para evaluar la capacidad hidráulica del vaso topográfico, se calcularon las áreas inundadas por cada incremento de 2 metros en la cota de la presa y se estimó el volumen acumulado mediante el método de áreas promedios de las secciones transversales.

Los resultados se tabulan a continuación, conformando la base para las curvas características del reservorio:

Elevación	Altura Presa (m)	Área Inundada (Ha)	Volumen (m ³)	Almacenamiento Acumulado
2650	0	0	0	0
2652	2	1.2	12000	12000
2654	4	3.5	47000	59000
2656	6	6.8	103000	162000



El comportamiento de la curva Elevación-Área demuestra una morfología cóncava típica de valles de montaña media. En los primeros 2 metros de altura de la presa, el área inundada es marginal (1.2 ha), pero al superar la cota 2.654, el valle se ensancha permitiendo un incremento drástico en la capacidad de almacenamiento, alcanzando un volumen máximo útil de **162.000 metros cúbicos**. Este modelamiento espacial demuestra la viabilidad topográfica del reservorio utilizando los datos satelitales de Copernicus, sirviendo como insumo preliminar para un futuro Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre la alteración del régimen hídrico local.

5. Actividad 3.6. Generación de Mapas Raster

Para la construcción del Modelo Digital de Precipitación (MDPrec) y las capas vectoriales de Isoyeta exigidas por los términos de referencia de la ANLA, se procesaron los datos mensuales multianuales agregados de la red de estaciones de la Sabana de Bogotá. El flujo de procesamiento geoespacial se ejecutó enteramente en el software libre QGIS mediante los siguientes pasos técnicos:

Importación de Datos Alfanuméricos: Las series de tiempo depuradas se estructuraron en un archivo de texto plano (.csv) con codificación UTF-8. A través del módulo Añadir capa de texto delimitado, se transformaron en una capa de geometría

puntual, asignando el Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC) oficial para Colombia: MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional (EPSG: 9377).

Análisis de Algoritmos de Interpolación: En la Caja de Herramientas de Procesamiento de QGIS, se evaluaron dos aproximaciones matemáticas para la modelación de superficies continuas a partir de datos discretos:

Ponderación de Distancia Inversa (IDW): Implementado mediante el algoritmo *gdal:gridinvdist*. Asigna pesos a los puntos de muestreo en función del inverso de su distancia elevada a una potencia ($p=2$). Es un método determinístico ideal para llanuras estables, pero tiende a generar el efecto de "ojo de buey" (bull's-eye) alrededor de estaciones con valores atípicos.

Kriging Ordinario (A través de la integración con SAGA SIG en QGIS): Un método geoestadístico avanzado que utiliza un semivariograma lineal para evaluar la autocorrelación espacial. Resulta ser el más adecuado para modelar la transición climática entre la planicie aluvial del Río Bogotá y las estribaciones de la Cordillera Oriental, ya que minimiza el error cuadrático medio de la predicción.

Extracción de Isolíneas: Utilizando el comando *gdal:contour* (Ráster -> Extracción -> Contorno), se procesó el ráster continuo generado para derivar los vectores lineales de precipitación (isoyetas) con una equidistancia paramétrica de 50 mm

Para la estructuración de la variable térmica (MDTemp) e Isotherma, se enfrentó la limitación física de la baja densidad de estaciones con sensores de temperatura en el área de influencia directa de Chía. Para solucionar metodológicamente este vacío de información terrestre, se implementó el método del Gradiente Altimétrico Andino aplicando la calculadora ráster de QGIS sobre el Modelo Digital de Elevación (DEM) ESA Copernicus de 30 metros de resolución espacial.

Se tomó como referencia la ecuación regional clásica para la cuenca media del Río Bogotá, la cual establece una relación inversamente proporcional entre la altitud y la temperatura, con una tasa de descenso de 0.6 °C por cada 100 metros de elevación (0.006°C/m):

$$T = 28 - (0.006 * h)$$

Donde:

T = Temperatura Media Anual estimada en grados Celsius (°C).

h = Altitud extraída de cada píxel del DEM en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

28 = Intercepto térmico teórico programado para el nivel del mar (h=0).

El resultado de esta operación de álgebra de mapas es una matriz continua donde los sectores topográficamente deprimidos de la sabana (cota 2.560 m.s.n.m.) registran temperaturas medias estables de 12.6 °C, mientras que las crestas de los cerros de Yerbabuena y el resguardo indígena Majuy (cota 3.000 m.s.n.m.) exhiben un descenso térmico predictivo hasta los 10.0 °C.

6. Actividad 3.7. Análisis Hidroclimatológico

Para la caracterización de las variables macroclimáticas de la zona de estudio en un rango temporal histórico extendido (1950 a la actualidad), se descargó el set de datos reanalizados ERA5-Land Monthly Averaged desde el Climate Data Store (CDS) de Copernicus. El procesamiento y extracción de la información para el municipio de Chía se estructuró en QGIS mediante el siguiente protocolo:

Carga de Datos Multidimensionales: Dado que los datos globales de ERA5-Land se distribuyen en formato estructurado NetCDF (.nc), se utilizaron las capacidades nativas de QGIS para capas ráster de múltiples bandas (donde cada banda representa un mes/año específico de la serie de tiempo) o mediante el panel de capas de malla (Mesh Layer). El Sistema de Referencia de Coordenadas se reproyectó a MAGNA-SIRGAS (EPSG: 9377).

Extracción de Estadísticos Zonales: Para delimitar la información al área de interés, se utilizó la herramienta Estadísticas de zona (Raster Analysis) de QGIS. Utilizando el polígono vectorial del límite municipal de Chía como capa de entrada, se iteró sobre las bandas temporales para calcular los valores de Media, Mínimo y Máximo espacial de cada una de las siguientes variables hídricas y energéticas:

Precipitación Total
Temperatura
Evaporación Total
Radiación Solar Net Superficial (Surface Net Solar Radiation)
Componentes del Viento (u/v Wind Components)

Listado de anexos

Archivo	Descripción

Referencias bibliográficas

<https://normas-apa.org/referencias/>

- ✓ Referencia 1
- ✓ Referencia 2